



Modul Konsep Basis Data

Sistem Informasi

Pertemuan 8:

DDL, DML SQL

Disusun Oleh:

Asisten Dosen Konsep Basis Data

Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung

Tim Penyusun

Pengarah

Rahman Taufik, S.Pd.,M.Kom.

Penyusun

- M.Fahreza Yusuf 2217051110
- Robby Hidayat 2217051053

Gambaran Umum

Modul ini berisikan penjelasan mengenai entitas dan atribut serta penggunaan SQL Server dalam Basis Data.

Capaian Pembelajaran

1. Praktikan mengetahui langkah penggunaan SQL Server
2. Praktikan mengetahui langkah membuat database menggunakan SQL Server
3. Praktikan mengetahui langkah membuat tabel menggunakan SQL Server
4. Praktikan mengetahui langkah membuat entity diagram menggunakan SQL Server

Materi Praktikum

Pengertian SQL

SQL (Structured Query Language) adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data relasional. SQL telah menjadi standar bahasa yang digunakan untuk mengelola berbagai sistem database seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, atau SQL Server. Pada SQL terdapat DDL dan DML.

DDL

DDL adalah singkatan dari Data Definition Language. DDL adalah kelompok pernyataan dalam SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema database. DDL memungkinkan untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek database seperti tabel, indeks, tampilan, dan sebagainya. Beberapa pernyataan DDL yang umum digunakan dalam SQL antara lain:

CREATE: Pernyataan CREATE digunakan untuk membuat objek database baru, seperti tabel, tampilan, indeks, dan sebagainya. Contohnya CREATE TABLE untuk membuat tabel baru.

a) Membuat database baru

```
CREATE DATABASE nama_database;
```

Contoh: CREATE DATABASE GameDB;

b) Membuat tabel baru

```
CREATE TABLE nama_tabel (  
nama_kolom1 tipe_data,  
nama_kolom2 tipe_data,  
...  
);
```

Contoh:

```
CREATE TABLE players (  
id_player INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
username VARCHAR(255) NOT NULL,  
level INT DEFAULT 1,  
join_date DATE
```

);

id_player	username	level	join_date
-----------	----------	-------	-----------

Query results operations

Penjelasan:

- id_player nomor unik pemain, Bertipe data INT, Primary Key, dan AUTO_INCREMENT
- username nama panggilan pemain, bertipe VARCHAR (255) artinya Maksimal Karakter
- level level sekarang si pemain (default mulai dari 1)
- join_date tanggal gabung, bertipe Date

Note : AUTO_INCREMENT adalah fitur database yang otomatis menambahkan nilai numerik unik

ALTER: Pernyataan ALTER digunakan untuk mengubah struktur objek database yang sudah ada. Misalnya, ALTER TABLE digunakan untuk menambahkan kolom baru ke tabel yang sudah ada atau mengubah tipe data kolom.

a) Menambah kolom pada suatu tabel

ALTER TABLE nama_tabel

ADD nama_kolom tipe_data,

ADD nama_kolom tipe_data,

.... ;

Contoh:

```
ALTER TABLE players
```

```
ADD email VARCHAR(255),
```

```
ADD telepon VARCHAR(255),
```

```
ADD tanggal_berdiri INT;
```

id_player	username	level	join_date	email	telepon	tanggal_berdiri
-----------	----------	-------	-----------	-------	---------	-----------------

Query results operations

b) Menghapus kolom tabel

```
ALTER TABLE nama_tabel
```

```
DROP COLUMN nama_kolom;
```

Contoh:

```
ALTER TABLE players
```

```
DROP COLUMN tanggal_berdiri;
```

id_player	username	level	join_date	email	telepon
-----------	----------	-------	-----------	-------	---------

Query results operations

c) Mengganti nama atau tipe data kolom dalam tabel.

```
ALTER TABLE nama_tabel
```

```
CHANGE nama_kolom_lama nama_kolom_baru tipe_data;
```

Contoh:

```
ALTER TABLE players
```

```
CHANGE join_date join_server DATE;
```

id_player	username	level	join_server	email	telepon
Query results operations					

- RENAME: mengubah nama objek dalam database, seperti tabel atau kolom.

```
RENAME TABLE nama_tabel_lama TO nama_tabel_baru;
```

Contoh:

```
RENAME TABLE players TO account;
```

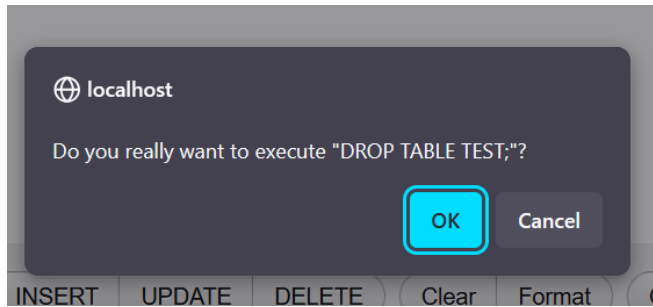
- DROP: Pernyataan DROP digunakan untuk menghapus objek database yang tidak diperlukan lagi. Misalnya, DROP TABLE digunakan untuk menghapus tabel dari database.

Buat tabel untuk test drop:

```
CREATE TABLE TEST (  
id_test INT  
);
```

Untuk menghapus tabel:

DROP TABLE TEST;



DML

DML adalah singkatan dari Data Manipulation Language. DML adalah kelompok pernyataan dalam SQL yang digunakan untuk memanipulasi atau mengubah data dalam database. DML memungkinkan untuk menyisipkan, memperbarui, menghapus, atau mengambil data dari tabel dalam database.

- INSERT: Pernyataan INSERT digunakan untuk menyisipkan (insert) data baru ke dalam tabel.
- INSERT INTO nama_tabel (kolom1, kolom2) VALUES (isi_kolom1, isi_kolom2);

Contoh:

```
INSERT INTO account (username, level, join_server, email, telepon)
```

```
VALUES
```

```
('Sephiroth', 99, '2023-12-07', 'sephiroth@shinra.com', '081234567890'),
```

```
('Kratos', 85, '2024-01-15', 'kratos@olympus.com', '082345678901'),
```

```
('Geralt', 70, '2024-03-10', 'geralt@kaermorhen.net', '083456789012'),
```

```
('Zelda', 40, '2025-02-18', 'zelda@hyrule.kingdom', '084567890123'),
('Jett', 25, '2025-05-01', 'jett@valorant.org', '085678901234');
```

← T →				id_player	username	level	join_server	email	telepon
Edit Copy Delete	1	Sephiroth	99	2023-12-07	sephiroth@shinra.com	081234567890			
Edit Copy Delete	2	Kratos	85	2024-01-15	kratos@olympus.com	082345678901			
Edit Copy Delete	3	Geralt	70	2024-03-10	geralt@kaermorhen.net	083456789012			
Edit Copy Delete	4	Zelda	40	2025-02-18	zelda@hyrule.kingdom	084567890123			
Edit Copy Delete	5	Jett	25	2025-05-01	jett@valorant.org	085678901234			

Note:

Jika id menggunakan auto_increment bisa juga tidak perlu insert value untuk kolom id karena akan otomatis terisi

Contoh:

```
INSERT INTO account (username, level, join_server, email, telepon)
VALUES
```

```
('TifaLockhart', 38, '2023-07-08', 'tifa@avalanche.net', '081234567892'),
('Clorinde', 45, '2024-03-15', 'clorinde@fantasyrealm.com', '081234567899');
```

				id_player	username	level	join_server	email	telepon
☐				1	Sephiroth	99	2023-12-07	sephiroth@shinra.com	081234567890
☐				2	Kratos	85	2024-01-15	kratos@olympus.com	082345678901
☐				3	Geralt	70	2024-03-10	geralt@kaermorhen.net	083456789012
☐				4	Zelda	40	2025-02-18	zelda@hyrule.kingdom	084567890123
☐				5	Jett	25	2025-05-01	jett@valorant.org	085678901234
☐				6	TifaLockhart	38	2023-07-08	tifa@avalanche.net	081234567892
☐				7	Clorinde	45	2024-03-15	clorinde@fantasyrealm.com	081234567899

UPDATE: Pernyataan UPDATE digunakan untuk memperbarui data yang ada dalam tabel.

```
UPDATE nama_tabel
```

```
SET kolom1 = nilai,
```

kolom2 = nilai2,

WHERE kondisi;

Contoh:

UPDATE account

SET email = 'updated_email@example.com'

WHERE id_player = 1;

	id_player	username	level	join_server	email	telepon
☐ Edit Copy Delete	1	Sephiroth	99	2023-12-07	updated_email@example.com	081234567890

SELECT: Pernyataan SELECT digunakan untuk mengambil/melihat data dari satu atau lebih tabel dalam database.

a) Menampilkan semua data dalam tabel

SELECT * FROM nama_tabel;

Contoh:

SELECT * FROM account;

	id_player	username	level	join_server	email	telepon
☐ Edit Copy Delete	1	Sephiroth	99	2023-12-07	updated_email@example.com	081234567890
☐ Edit Copy Delete	2	Kratos	85	2024-01-15	kratos@olympus.com	082345678901
☐ Edit Copy Delete	3	Geralt	70	2024-03-10	geralt@kaermorhen.net	083456789012
☐ Edit Copy Delete	4	Zelda	40	2025-02-18	zelda@hyrule.kingdom	084567890123
☐ Edit Copy Delete	5	Jett	25	2025-05-01	jett@valorant.org	085678901234
☐ Edit Copy Delete	6	TifaLockhart	38	2023-07-08	tifa@avalanche.net	081234567892
☐ Edit Copy Delete	7	Clorinde	45	2024-03-15	clorinde@fantasyrealm.com	081234567899

b) Menampilkan data pada kolom tertentu

SELECT nama_kolom FROM nama_tabel;

Contoh:

SELECT username FROM `account`;

					username
☐		Edit		Copy	 Delete Sephiroth
☐		Edit		Copy	 Delete Kratos
☐		Edit		Copy	 Delete Geralt
☐		Edit		Copy	 Delete Zelda
☐		Edit		Copy	 Delete Jett
☐		Edit		Copy	 Delete TifaLockhart
☐		Edit		Copy	 Delete Clorinde

DELETE: Pernyataan DELETE digunakan untuk menghapus data dari tabel.

DELETE FROM nama_tabel

WHERE kondisi;

Contoh:

DELETE FROM account

WHERE id_jurusan = 6;

←T→					id_player	username	level	join_server	email	telepon		
☐		Edit		Copy		Delete	1	Sephiroth	99	2023-12-07	updated_email@example.com	081234567890
☐		Edit		Copy		Delete	2	Kratos	85	2024-01-15	kratos@olympus.com	082345678901
☐		Edit		Copy		Delete	3	Geralt	70	2024-03-10	geralt@kaermorhen.net	083456789012
☐		Edit		Copy		Delete	4	Zelda	40	2025-02-18	zelda@hyrule.kingdom	084567890123
☐		Edit		Copy		Delete	5	Jett	25	2025-05-01	jett@valorant.org	085678901234
☐		Edit		Copy		Delete	7	Clorinde	45	2024-03-15	clorinde@fantasyrealm.com	081234567899

```
CREATE TABLE mahasiswa (
npm INT (11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nama_mahasiswa VARCHAR(255) NOT NULL,
id_jurusan INT,
FOREIGN KEY (id_jurusan) REFERENCES daftar_jurusan(id_jurusan)
);
```

Penjelasan:

npm: primary key dari tabel ini.

nama_mahasiswa: Nama mahasiswa.

id_jurusan: Kolom ini adalah foreign key yang merujuk pada id_jurusan di tabel daftar_jurusan.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 npm 🔑	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 nama_mahasiswa	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 id_jurusan 🔑	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More

TUGAS

1. Insert Data Mahasiswa Baru

Buat perintah SQL untuk menambahkan 2 mahasiswa baru ke tabel **mahasiswa** dengan data:

- Mahasiswa 1: nama "Dina", jurusan dengan **id_jurusan 1**
- Mahasiswa 2: nama "Andi", jurusan dengan **id_jurusan 2**

2. Update Nama Mahasiswa

Buat perintah SQL untuk mengubah nama mahasiswa yang punya **npm = 1** menjadi "Reza". Pastikan hanya data mahasiswa tersebut yang berubah.

3. Tampilkan Data Lengkap Mahasiswa

Buat query untuk menampilkan semua kolom dari tabel **mahasiswa**, termasuk menampilkan mahasiswa yang sudah dimasukkan.

Deadline Hari Jum'at 23.59
google Form Menyusul

More info:

<https://www.w3schools.com/sql/>

